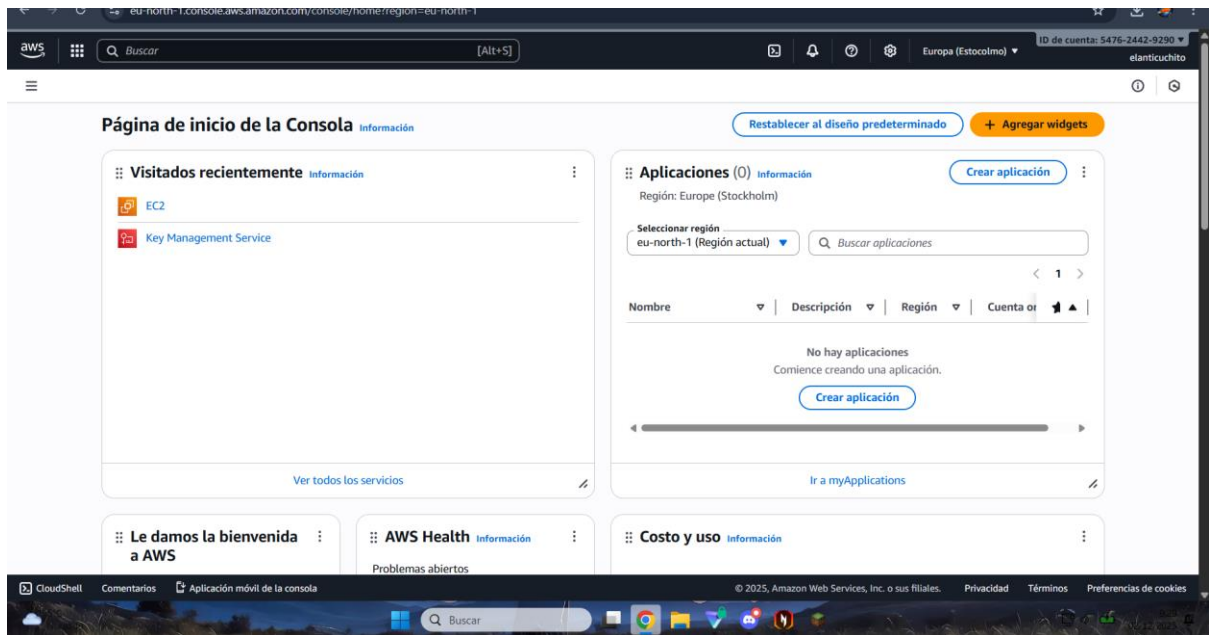


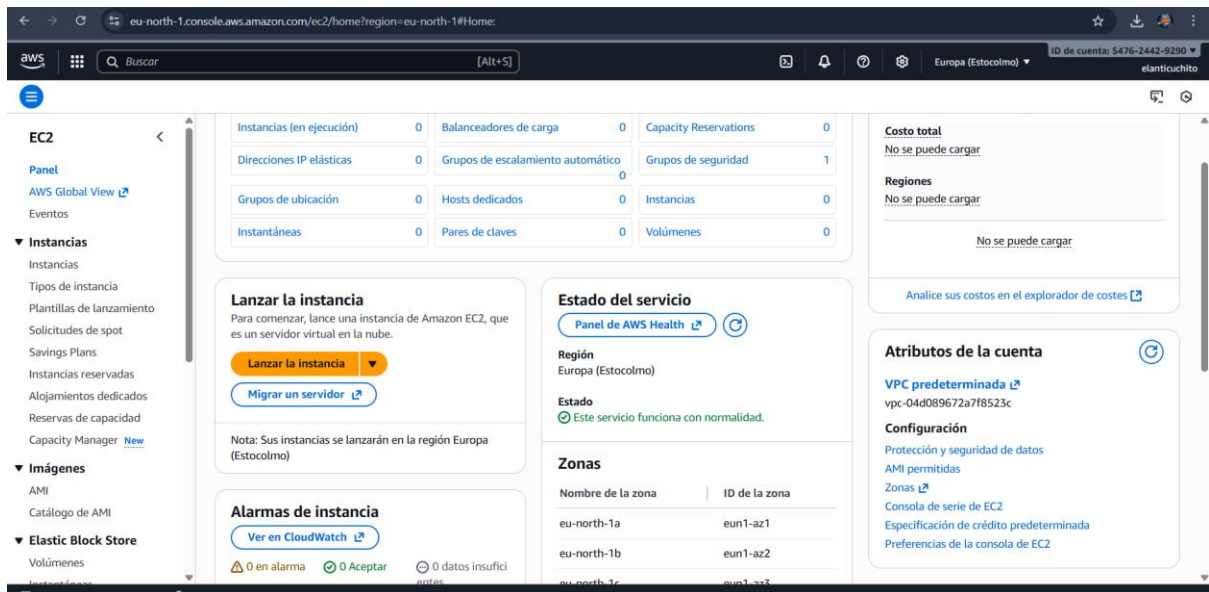
4 practica arquitectura en la nube

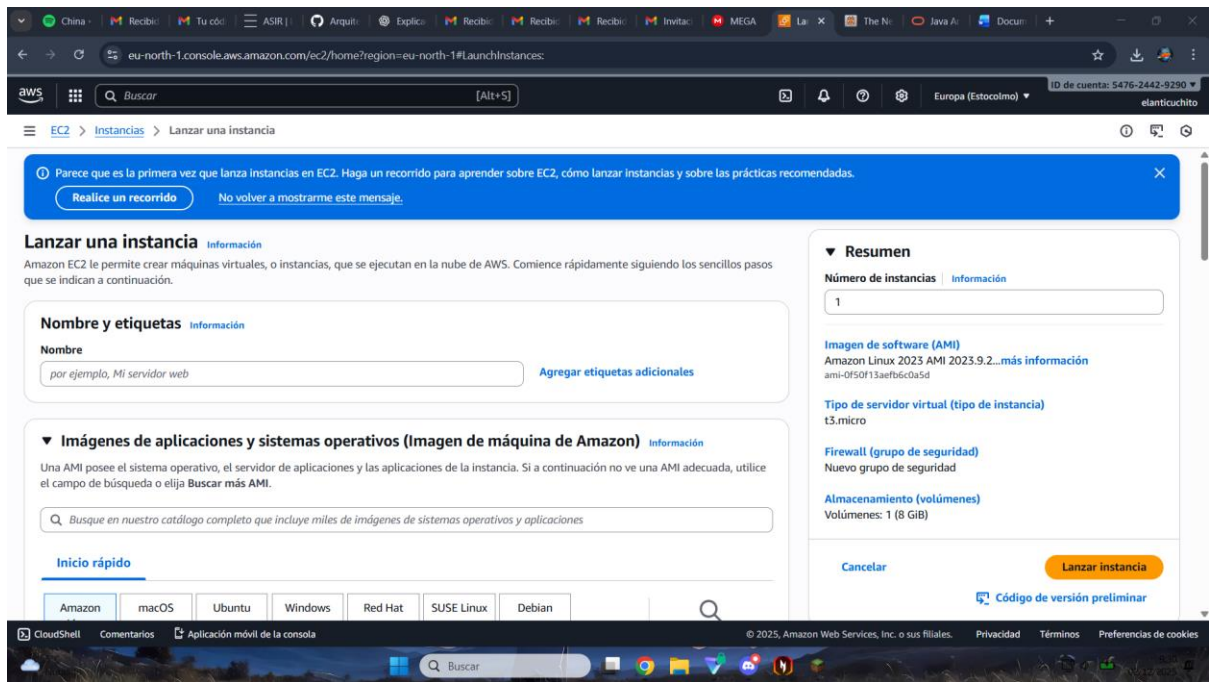


Primero entramos a ec2



Buscamos como lanzar una instancia

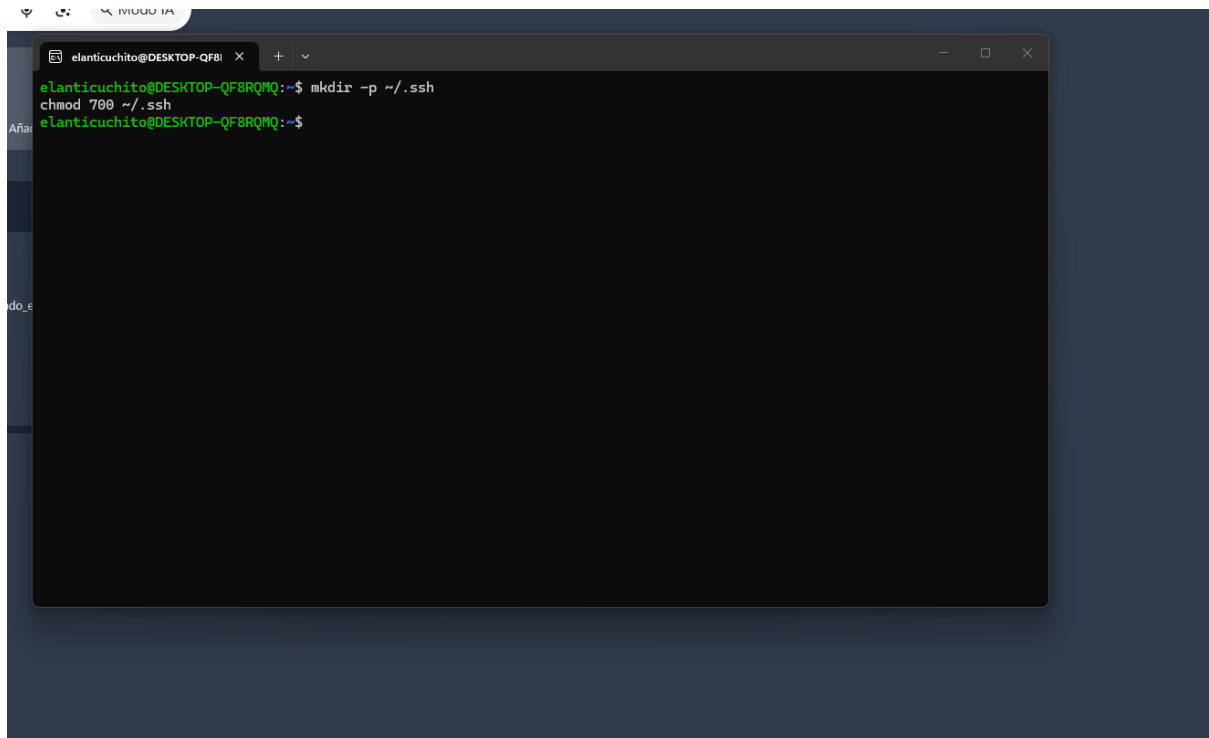




Hacemos un apt update y un upgrade

```
root@DESKTOP-QF8RQMQ: /mnt/c/WINDOWS/system32
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  libxml2-utils libxslt1.1 xsltproc
The following NEW packages will be installed:
  libxml2-utils libxslt1.1 wsl xsltproc
0 upgraded, 4 newly installed, 0 to remove and 41 not upgraded.
Need to get 241 kB of archives.
After this operation, 807 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
Ign:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libxml2-utils amd64 2.9.14+dfsg-1.3ubuntu3.6
Ign:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libxslt1.1 amd64 1.1.39-0exp1ubuntu0.24.04.2
Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 wsl all 0.2.1-3 [18.7 kB]
Ign:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 xsltproc amd64 1.1.39-0exp1ubuntu0.24.04.2
Err:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libxml2-utils amd64 2.9.14+dfsg-1.3ubuntu3.6
404 Not Found [IP: 185.125.190.82 80]
Err:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libxslt1.1 amd64 1.1.39-0exp1ubuntu0.24.04.2
404 Not Found [IP: 185.125.190.82 80]
Err:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 xsltproc amd64 1.1.39-0exp1ubuntu0.24.04.2
404 Not Found [IP: 185.125.190.82 80]
Fetched 18.7 kB in 1s (29.2 kB/s)
E: Failed to fetch http://security.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/libx/libxml2/libxml2-utils_2.9.14+dfsg-1.3ubuntu3.6_amd64.deb 404 Not Found [IP: 185.125.190.82 80]
E: Failed to fetch http://security.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/libx/libxslt/libxslt1.1_1.1.39-0exp1ubuntu0.24.04.2_amd64.deb 404 Not Found [IP: 185.125.190.82 80]
E: Failed to fetch http://security.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/libx/libxslt/xsltproc_1.1.39-0exp1ubuntu0.24.04.2_amd64.deb 404 Not Found [IP: 185.125.190.82 80]
E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
root@DESKTOP-QF8RQMQ: /mnt/c/WINDOWS/system32#
```

Creamos carpetas claves ssh



Una vez dentro seleccionamos ubuntu, micro s3 y creas un par de claves llamado labuser3

EC2 > Instancias > Lanzar una instancia

Amazon EC2 le permite crear máquinas virtuales, o instancias, que se ejecutan en la nube de AWS. Comience rápidamente siguiendo los sencillos pasos que se indican a continuación.

Nombre y etiquetas

Nombre

servidor-web-practica

Agregar etiquetas adicionales

▼ Imágenes de aplicaciones y sistemas operativos (Imagen de máquina de Amazon)

Una AMI posee el sistema operativo, el servidor de aplicaciones y las aplicaciones de la instancia. Si a continuación no ve una AMI adecuada, utilice el campo de búsqueda o elija [Buscar más AMI](#).

Busque en nuestro catálogo completo que incluye miles de imágenes de sistemas operativos y aplicaciones

Recientes

Inicio rápido

Amazon Linux

macOS

Ubuntu

Windows

Red Hat

SUSE Linux

Debian

Buscar más AMI

Inclusión de AMI de AWS, Marketplace y la comunidad

Imágenes de máquina de Amazon (AMI)

Ubuntu Server 24.04 LTS (HVM), SSD Volume Type

ami-073130f74f5ffb161 (64 bits (x86)) / ami-08798aaab28f7b459 (64 bits (Arm))

Virtualización: hvm Activado para ENA: true Tipo de dispositivo raíz: ebs

Apto para la capa gratuita

Descripción

Ubuntu Server 24.04 LTS (HVM),EBS General Purpose (SSD) Volume Type. Support available from Canonical (<http://www.ubuntu.com/cloud/services>).

Canonical, Ubuntu, 24.04, amd64 noble image

Arquitectura

64 bits (x86)

ID de AMI

ami-073130f74f5ffb161

Fecha de publicación

2025-12-12

Nombre de usuario

ubuntu

Proveedor verificado

▼ Tipo de instancia

Información | Obtener asesoramiento

Tipo de instancia

t3.micro

Familia: t3 2 vCPU 1 GiB Memoria Generación actual: true

Bajo demanda Ubuntu Pro base precios: 0.0143 USD por hora Bajo demanda RHEL base precios: 0.0396 USD por hora

Bajo demanda SUSE base precios: 0.0108 USD por hora Bajo demanda Linux base precios: 0.0108 USD por hora

Bajo demanda Windows base precios: 0.02 USD por hora

Apto para la capa gratuita

Todas las generaciones

Comparar tipos de instancias

Se aplican costos adicionales a las AMI con software preinstalado

▼ Resumen

Número de instancias

1

Imagen de software (AMI)

Canonical, Ubuntu, 24.04, amd64...más información

ami-073130f74f5ffb161

Tipo de servidor virtual (tipo de instancia)

t3.micro

Firewall (grupo de seguridad)

Nuevo grupo de seguridad

Almacenamiento (volúmenes)

Volúmenes: 1 (8 GiB)

Nivel gratuito: Durante el primer año que abre una cuenta de AWS, obtiene 750 horas al mes de uso de instancias t2.micro (o t3.micro cuando t2.micro no esté disponible) si se utiliza con AMI de nivel gratuito. 750 horas al mes de uso de direcciones IPv4 públicas, 30 GiB de almacenamiento de EBS, 2 millones de E/S, 1 GB de instantáneas y 100 GB de ancho de banda para Internet. No se incluyen los cobros por datos de transferencia como parte de la asignación del nivel gratuito.

Cancelar

Lanzar instancia

Código de versión preliminar

Aqui la clave

▼ hoy				
ia	labuser.pem	29/01/2026 18:35	Archivo PEM	2 KB
Personal				

Lanzamos la instancia

Correcto

El lanzamiento de la instancia se inició correctamente (i-0fd952dbe406a3f79)

Registro de lanzamiento

Pasos siguientes

Crear alertas de uso del nivel gratuito y facturación

Para administrar los costos y evitar facturas sorpresa, configure las notificaciones por correo electrónico para los umbrales de uso del nivel gratuito y facturación.

Crear alertas de facturación

Conectarse a la instancia

Una vez que la instancia esté en ejecución, inicie sesión en ella desde el equipo local.

Conectarse a la instancia

Más información

Conectar una base de datos de RDS

Configure la conexión entre una instancia de EC2 y una base de datos para permitir el flujo de tráfico entre ellas.

Conectar una base de datos de RDS

Crear una nueva base de datos de RDS

Más información

Ver todas las instancias

Información

Tutorial

Grupos de seguridad

Un grupo de seguridad es un conjunto de reglas de firewall que controla el tráfico entrante y saliente de la instancia. Las reglas de entrada controlan el tráfico entrante a la instancia y las reglas de salida controlan el tráfico saliente de la instancia. Puede asignar uno o varios grupos de seguridad a la instancia. Si asigna varios grupos de seguridad, todas las reglas se evalúan para controlar el tráfico entrante y saliente. Si no se especifica un valor, se seguirá usando el valor de la plantilla de origen. Si no se especifica el valor de plantilla, se usará el valor de API predeterminado.

Más información

Crear un grupo de seguridad de VPC para un servidor web público

Crear un grupo de seguridad de VPC para una instancia de base de datos privada

Aqui abrimos los puertos que vamos a utilizar

Las reglas de entrada controlan el tráfico entrante que puede llegar a la instancia.

Reglas de entrada

Información

ID de la regla del grupo de seguridad	Tipo	Protocolo	Intervalo de puertos	Origen	Descripción: opcional	
	Información	Información	Información	Información		Información
sgr-0cf595a1b28ab3318	SSH	TCP	22	Persona...		Eliminar
-	TCP personalizado	TCP	8080	Anywhe...	169.150.196.134/32	Eliminar
-	TCP personalizado	TCP	8081	Anywhe...	0.0.0.0/0	Eliminar
-	TCP personalizado	TCP	8082	Anywhe...	0.0.0.0/0	Eliminar
-	TCP personalizado	TCP	8443	Anywhe...	0.0.0.0/0	Eliminar

Agregar regla

Las reglas cuyo origen es 0.0.0.0/0 o ::/0 permiten a todas las direcciones IP acceder a la instancia. Recomendamos configurar reglas de grupo de seguridad para permitir el acceso únicamente desde direcciones IP conocidas.

Cancelar

Previsualizar los cambios

Guardar reglas

Movemos la clave a wsl y le damos permisos

```
elanticuchito@DESKTOP-QF8I: ~$ cp /mnt/c/Users/$USER/Downloads/labuser.pem ~/.ssh/
elanticuchito@DESKTOP-QF8I: ~$ ls -l ~/.ssh
total 4
-rwxr-xr-x 1 elanticuchito elanticuchito 1678 Jan 29 18:57 labuser.pem
elanticuchito@DESKTOP-QF8I: ~$
```

Hacemos conexion ssh desde mi pc atraves de la ipv4

```
ubuntu@ip-172-31-3-93: ~  
wetransfer_citadel-2-6-1-1-20-1-jar_2025-03-18_1353.zip  
wetransfer_create_jetpack-forge-4-4-0-jar_2025-03-18_1810.zip  
wetransfer_create_jetpack-forge-4-4-0-jar_2025-03-18_1810.zip  
wetransfer_mods_2025-03-09_1233.zip  
xampp-windows-x64-8.2.12-0-VS16-installer.exe  
' MISION LINKEDIN IP.pdf'  
elanticuchito@DESKTOP-QF8RQM:~$ cp /mnt/c/Users/$USER/Downloads/labuser.pem ~/.ssh/  
elanticuchito@DESKTOP-QF8RQM:~$ ls -l ~/.ssh  
total 4  
-rw-r--r-- 1 elanticuchito elanticuchito 1678 Jan 29 18:57 labuser.pem  
elanticuchito@DESKTOP-QF8RQM:~$ chmod 400 ~/.ssh/labuser.pem  
elanticuchito@DESKTOP-QF8RQM:~$ ssh -i ~/.ssh/labuser.pem ubuntu@IP_PUBLICA  
ssh: Could not resolve hostname ip_publica: Temporary failure in name resolution  
elanticuchito@DESKTOP-QF8RQM:~$ ssh -i ~/.ssh/labuser.pem ubuntu@16.170.35.43  
The authenticity of host '16.170.35.43 (16.170.35.43)' can't be established.  
ED25519 key fingerprint is SHA256:iFf256/yw6v4ISo39mMnI0m24JUrcAckyGevcDiTw.  
This key is not known by any other names.  
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? y  
Please type 'yes', 'no' or the fingerprint: yes  
Warning: Permanently added '16.170.35.43' (ED25519) to the list of known hosts.  
Welcome to Ubuntu 24.04.3 LTS (GNU/Linux 6.14.0-1018-aws x86_64)  
  
* Documentation:  https://help.ubuntu.com  
* Management:    https://landscape.canonical.com  
* Support:        https://ubuntu.com/pro  
  
System information as of Thu Jan 29 18:01:04 UTC 2026  
  
System load:  0.0          Temperature:  -273.1 C
```

Aqui hacemos que escuche al puerto 8080

```
GNU nano 7.2 /etc/apache2/ports.conf *
# If you just change the port or add more ports here, you will likely also
# have to change the VirtualHost statement in
# /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf

Listen 8080

<IfModule ssl_module>
    Listen 443
</IfModule>

<IfModule mod_gnutls.c>
    Listen 443
</IfModule>

File Name to Write: /etc/apache2/ports.conf
^G Help      M-D DOS Format  M-A Append     M-B Backup File
^C Cancel    M-W Mac Format  M-P Prepend    ^T Browse
```

Y vemos que apacheh funciona correctamente



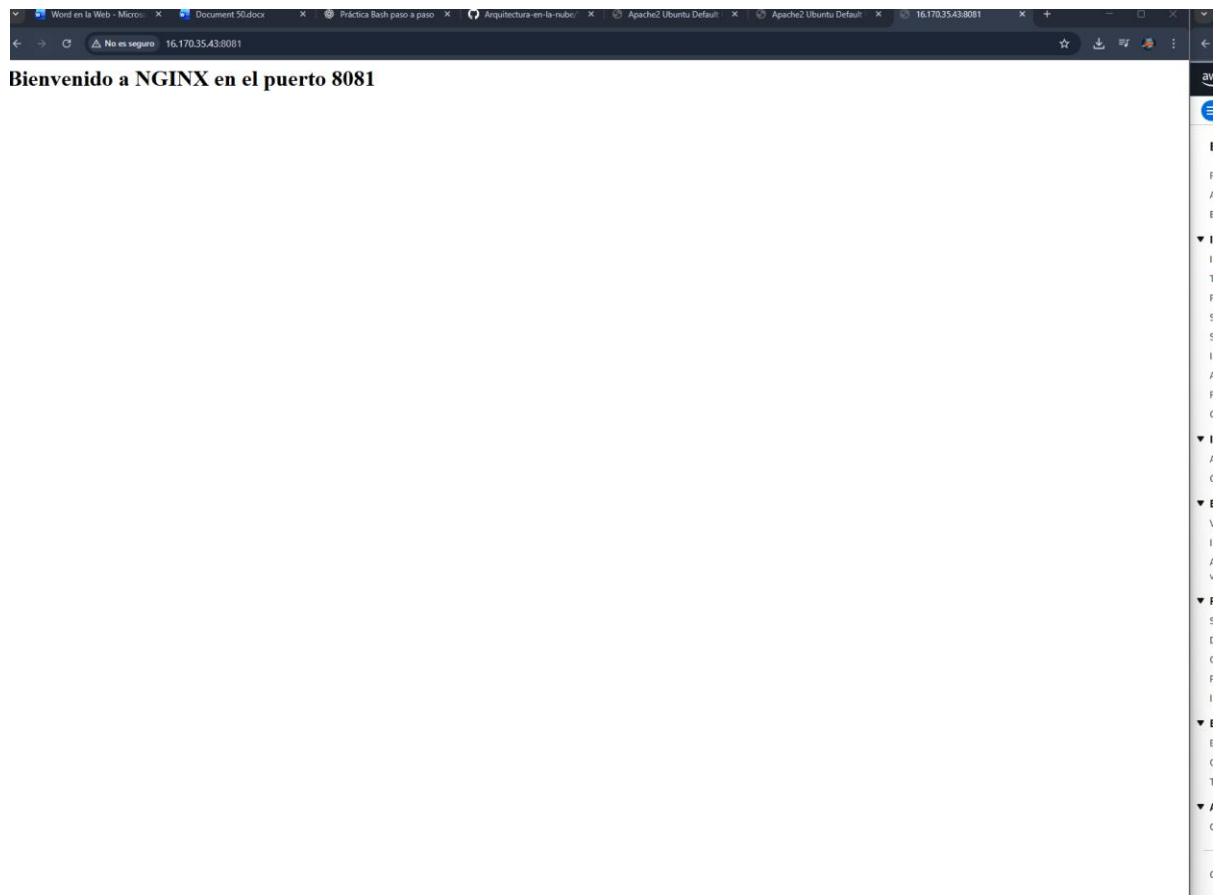
Iniciamos ahora el puerto 8081 nginx

```

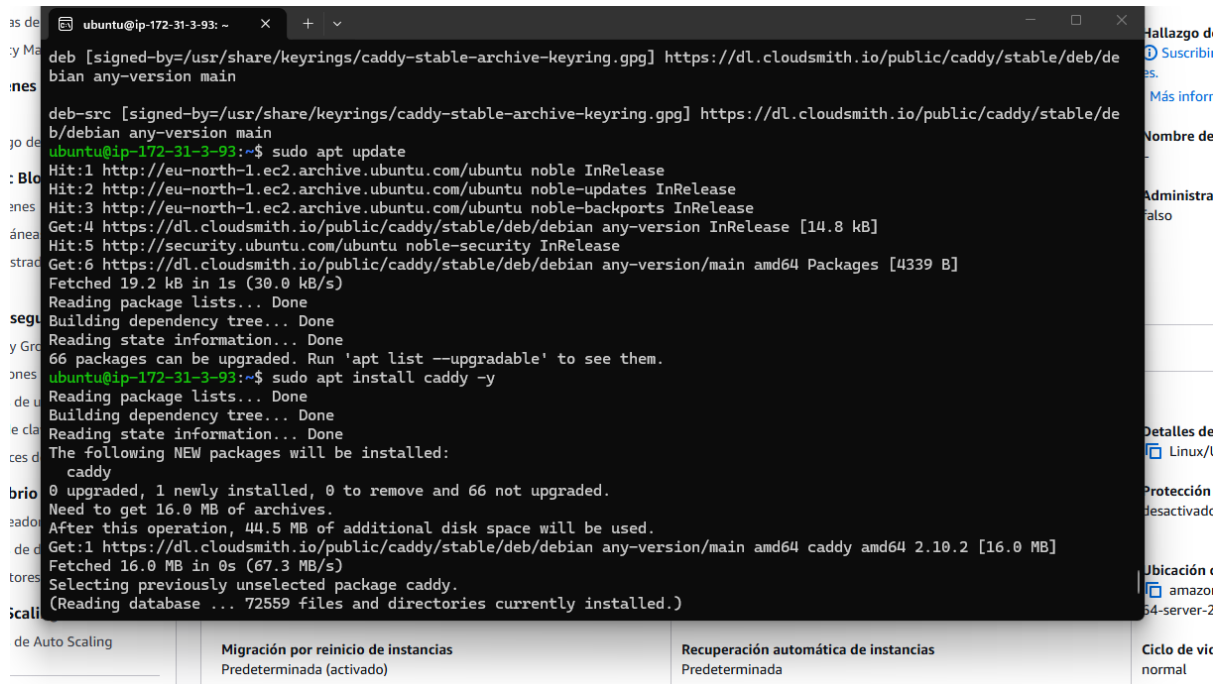
rad </div>
</body>
</html>
egu ubuntu@ip-172-31-3-93:~$ sudo ss -tulnp | grep apache
tcp LISTEN 0 511 *:8080 *: * users:(("apache2",pid=2418,fd=4),("apache2",pid=2417,fd=4),("apache2",pid=2415,fd=4))
ies ubuntu@ip-172-31-3-93:~$ curl ifconfig.me
16.170.35.43
le U ubuntu@ip-172curl http://localhost:8081 | head -n 5 | head -n 5
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed
100 10671 100 10671 0 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
rio <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<!--
Modified from the Debian original for Ubuntu
Last updated: 2022-03-22
le 0 11.2M 0 --:--:-- --:--:-- 10.1M
res curl: Failed writing body
ali ubuntu@ip-172-31-3-93:~$ sudo nano /etc/nginx/sites-available/default

```

Esta perfcto la diferenciacion de puertos pero al buscarlo en la web se superponen una de la otra pero esta perfecto el purto 8081 en nginx



Ahora instalamos caddy



Aqui se ve como funciona correctamente y esta activo

ubuntu@ip-172-31-3-93: ~

No containers need to be restarted.
No user sessions are running outdated binaries.
No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
ubuntu@ip-172-31-3-93:~\$ sudo nano /etc/caddy/Caddyfile
ubuntu@ip-172-31-3-93:~\$ sudo systemctl restart caddy
ubuntu@ip-172-31-3-93:~\$ sudo systemctl status caddy
● caddy.service - Caddy
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/caddy.service; enabled; preset: enabled)
Active: active (running) since Thu 2026-01-29 18:16:33 UTC; 2s ago
Docs: https://caddyserver.com/docs/
Main PID: 3660 (caddy)
Tasks: 7 (Limit: 1008)
Memory: 10.5M (peak: 11.0M)
CPU: 69ms
CGroup: /system.slice/caddy.service
└─3660 /usr/bin/caddy run --environ --config /etc/caddy/Caddyfile
Jan 29 18:16:33 ip-172-31-3-93 caddy[3660]: {"level":"info","ts":1769710593.3447986,"logger":"admin","msg":"admin endpoint started"}
Jan 29 18:16:33 ip-172-31-3-93 caddy[3660]: {"level":"warn","ts":1769710593.3451228,"logger":"http","msg":"HTTP/2 skip protocol negotiation"}
Jan 29 18:16:33 ip-172-31-3-93 caddy[3660]: {"level":"warn","ts":1769710593.3451364,"logger":"http","msg":"HTTP/3 skip protocol negotiation"}
Jan 29 18:16:33 ip-172-31-3-93 caddy[3660]: {"level":"info","ts":1769710593.3451395,"logger":"tls.cache.maintenance","msg":"tls.cache.maintenance: cleaning up obsolete certificates"}
Jan 29 18:16:33 ip-172-31-3-93 caddy[3660]: {"level":"info","ts":1769710593.3451412,"logger":"http.log","msg":"server request"}
Jan 29 18:16:33 ip-172-31-3-93 caddy[3660]: {"level":"info","ts":1769710593.345362,"msg":"autosaved config (load with --restore to use)"}
Jan 29 18:16:33 ip-172-31-3-93 caddy[3660]: {"level":"info","ts":1769710593.3454158,"msg":"serving initial configuration"}
Jan 29 18:16:33 ip-172-31-3-93 systemd[1]: Started caddy.service - Caddy.
Jan 29 18:16:33 ip-172-31-3-93 caddy[3660]: {"level":"info","ts":1769710593.3487372,"logger":"tls","msg":"storage cleaned up"}
Jan 29 18:16:33 ip-172-31-3-93 caddy[3660]: {"level":"info","ts":1769710593.3488195,"logger":"tls","msg":"finished cleaning up obsolete certificates"}
lines 1-21/21 (END)

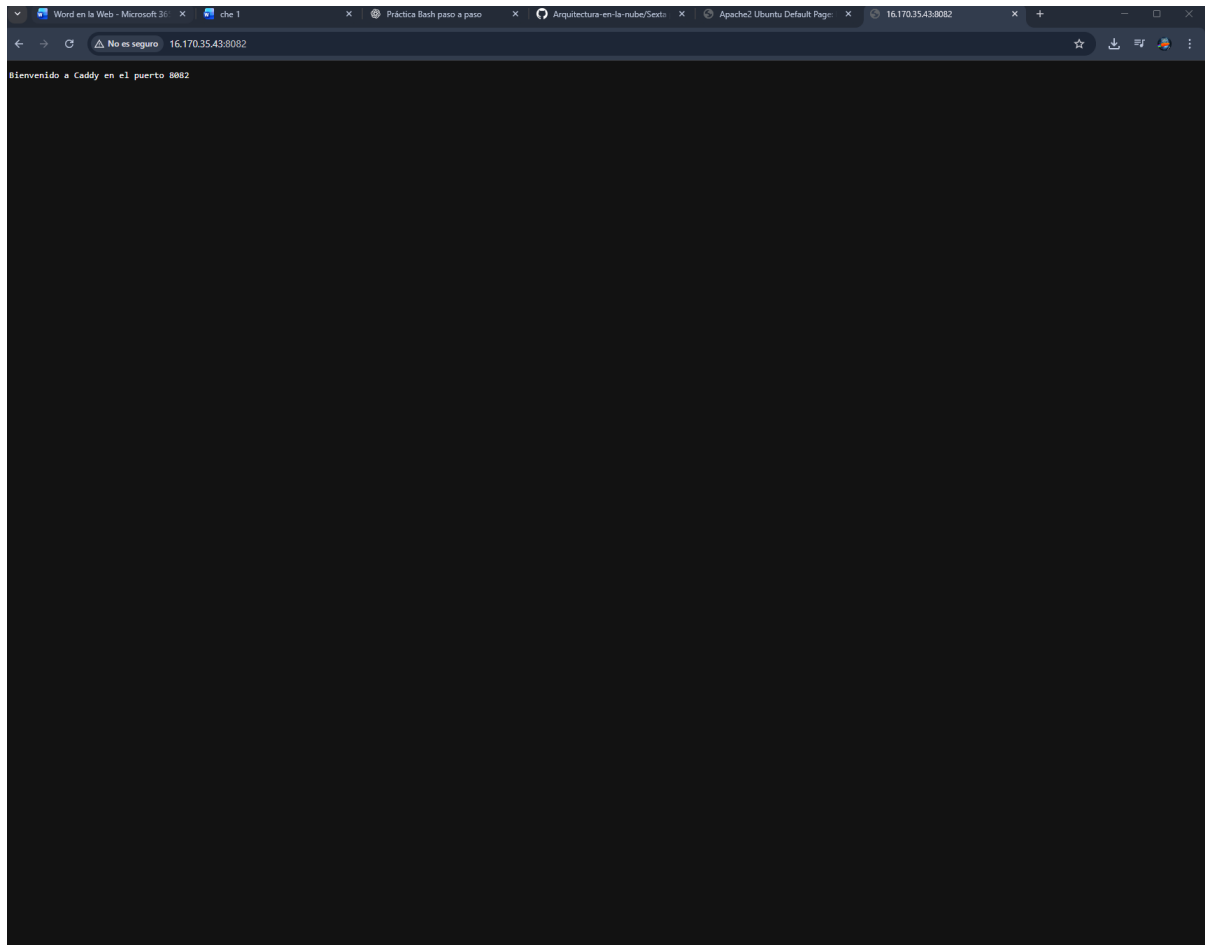
Auto Scaling

Migración por reinicio de instancias
Predeterminada (activado)

Recuperación automática de instancias
Predeterminada

Ciclo de vida
normal

Y como con la ip nos manda a la pagina en chrome



Creamos una clave certificada



La conexión no es privada

Es posible que los atacantes estén intentando robar tu información de **16.170.35.43** (por ejemplo, contraseñas, mensajes o tarjetas de crédito). [Más información sobre esta advertencia](#)

NET::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID



[Activa la protección mejorada](#) para tener el máximo nivel de seguridad de Chrome

Ocultar configuración avanzada

Volver a un sitio seguro

Este servidor no ha podido probar que su dominio es **16.170.35.43**, el sistema operativo de tu ordenador no confía en su certificado de seguridad. Este problema puede deberse a una configuración incorrecta o a que un atacante haya interceptado la conexión.

[Acceder a 16.170.35.43 \(sitio no seguro\)](#)